Gyro Logic：内在的ズレのもとでの表現と安定性に関する理論

Gyro Logic Lab

2026年4月

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19674375

要旨

本研究では、観測によって生成される表現が本質的にズレ（Δ）を含むという前提に基づき、安定性（Stability）を中心とした理論フレームワーク「Gyro Logic」を提案する。

従来の理論では、観測は対象構造の近似として扱われることが多いが、本研究では観測を構造の再構成（Slice

このズレは誤差ではなく、観測過程に内在する構造的要素である。本研究では、ズレの大きさに基づいて安定

さらに、ズレが閾値を超える場合には表現の崩壊が生じ、不連続な遷移（Jump）が発生することを示す。また

---

1. はじめに

Gyro Logicは、現実が直接観測されるものではなく、観測によって構成されるものであるとする理論である。

本フレームワークは以下の三要素から構成される：

- 構造 S
- スライス O
- 安定性

---

2. コア構造

$$X = O(S)$$

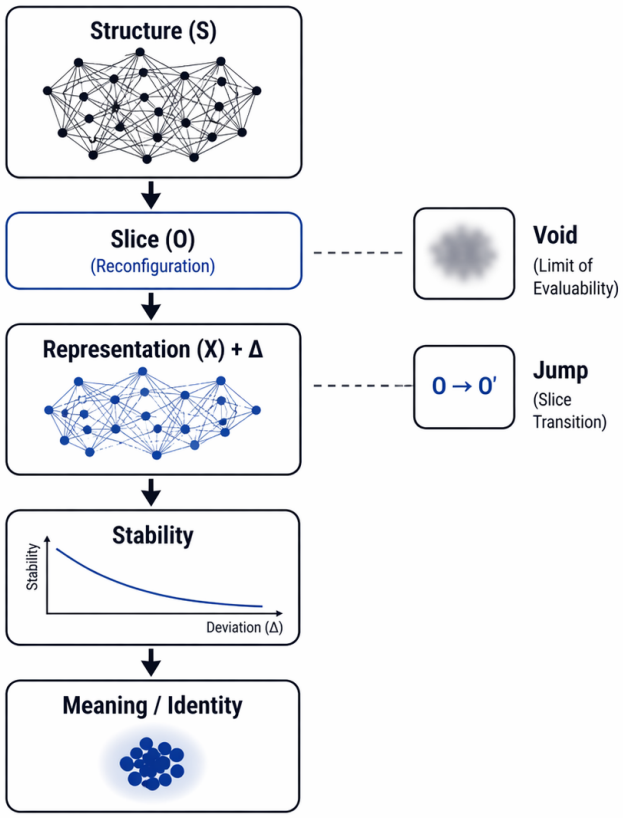

Figure 1. Core Architecture of Gyro Logic

Structure is reconfigured through Slice into a representation that inherently contains deviation (Δ). Stability evaluates whether the deviation remains within a tolerable range, determining the emergence of Meaning and Identity. Void represents the limit of evaluability, while Jump denotes a transition between slices.

Figure 1: Gyro Logicのコア構造

3. スライス依存表現

$$X_1 = O_1(S), \quad X_2 = O_2(S)$$

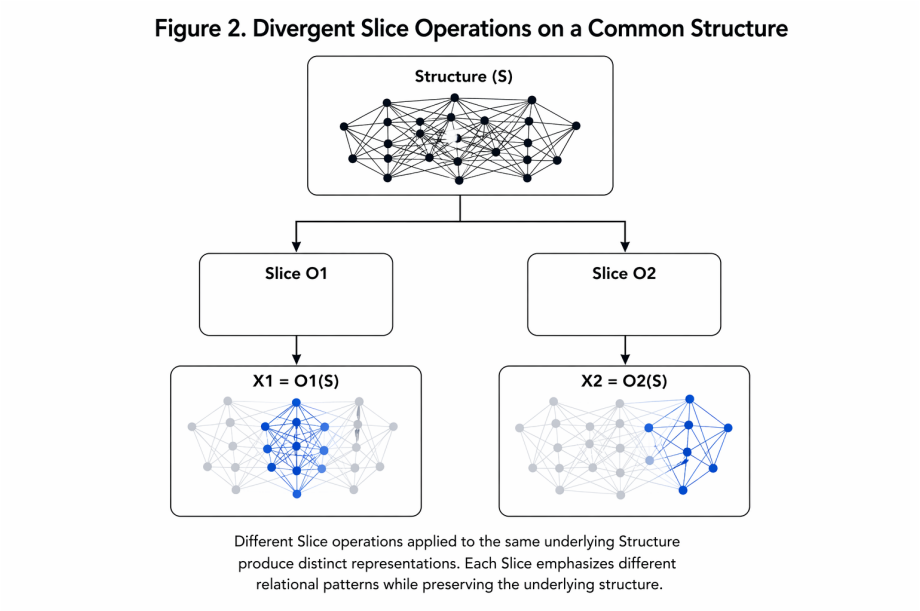

Figure 2: 同一構造に対する異なるスライス

---

4. ズレと安定性

構造空間を $\mathcal{S}$、表現空間を $\mathcal{X}$ とする。

$$O : \mathcal{S} \to \mathcal{X}$$

距離関数：

$$d : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

ズレ：

$$\Delta(S) := \mathbb{E}_{O_1, O_2}\left[d(O_1(S), O_2(S))\right]$$

安定性：

$$\text{Stability}(S) := \exp(-\lambda\Delta(S))$$

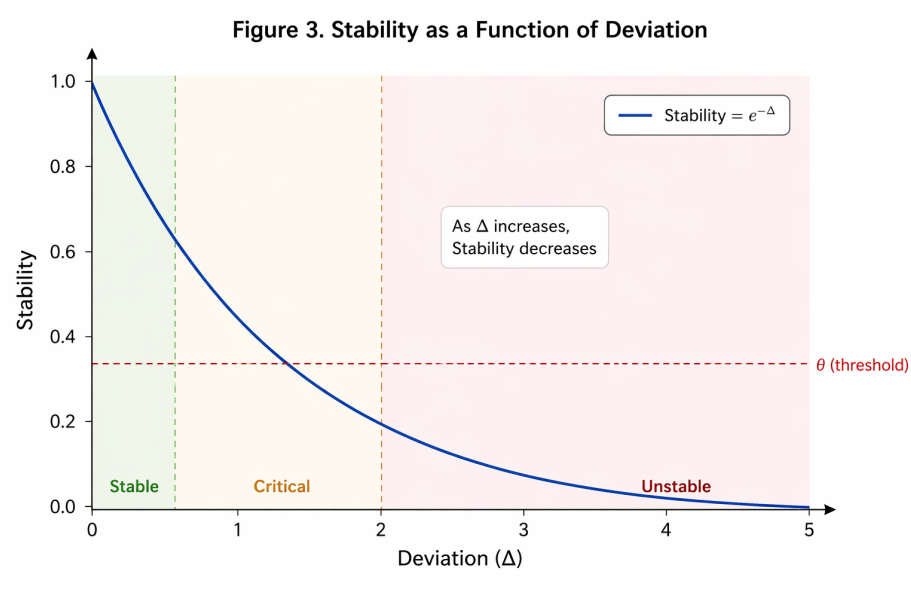

Figure 3: ズレと安定性の関係

---

5. Void（評価限界）

$$\text{Void} := \{X \mid \Delta(X) \text{ 未定義または発散}\}$$

---

6. 不連続遷移（Jump）

$$\Delta > \theta \Rightarrow O \to O'$$

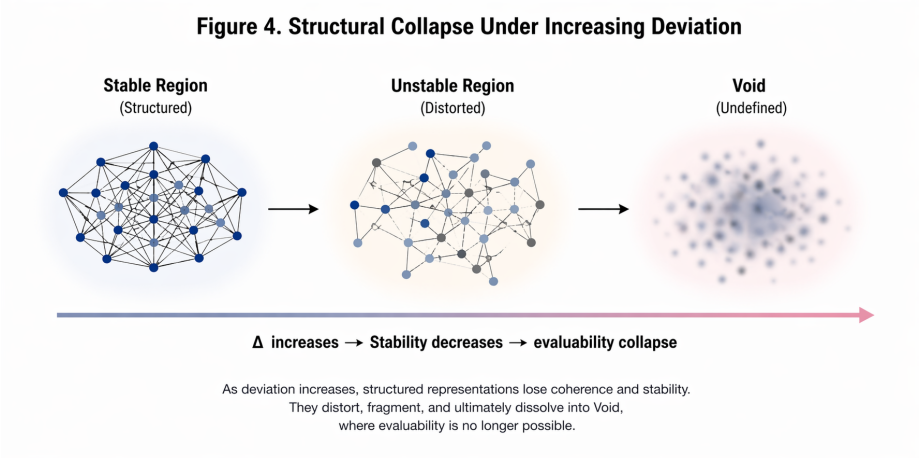

Figure 4: 構造崩壊とVoid

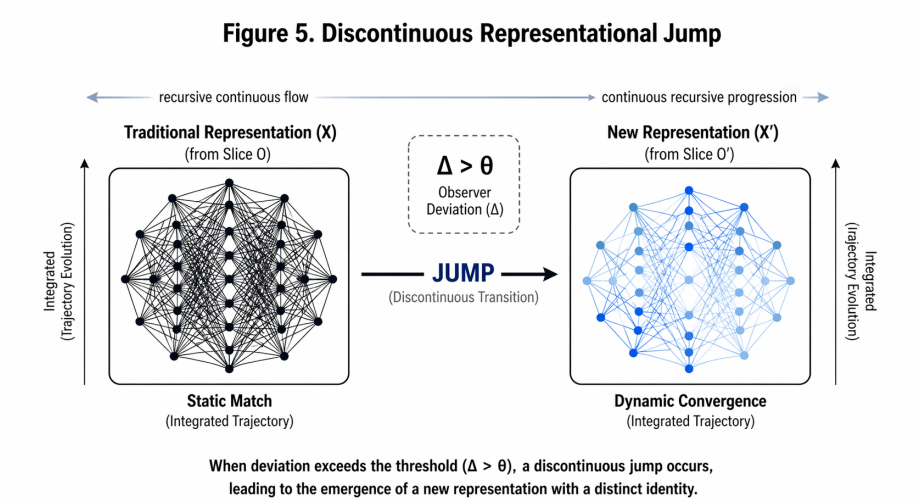

Figure 5: 表現のジャンプ

7. 同一性（安定軌道）

$$\gamma : [0, T] \to \mathcal{X}$$

$$\mathcal{J}_\theta := \{\gamma \mid \text{Stability}(\gamma(t)) \geq \theta\}$$

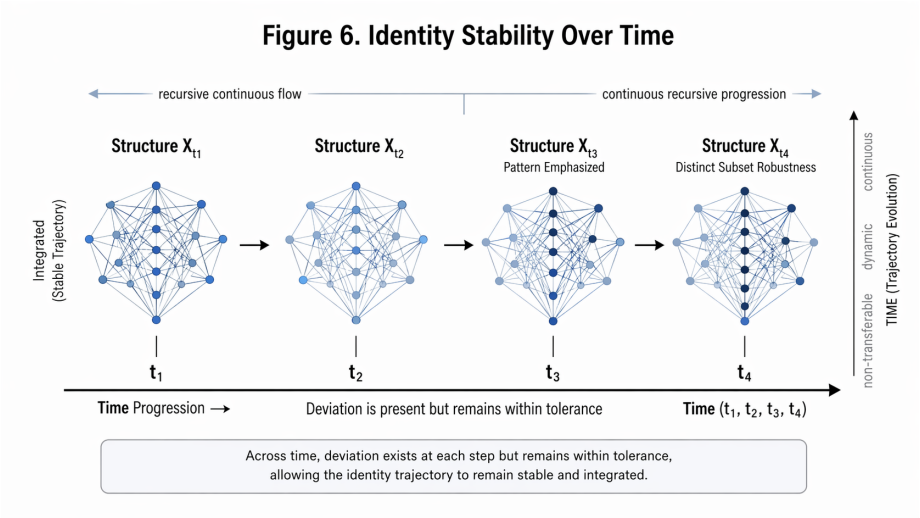

Figure 6: 同一性の時間発展

---

8. 結論

Gyro Logicは、ズレを前提とした観測と安定性を統一的に扱うことで、意味および同一性の新しい理解を提供

付録A：形式定義

$$O : \mathcal{S} \to \mathcal{X}$$

$$X = O(S)$$

$$\Delta(S) := \mathbb{E}_{O_1, O_2}\left[d(O_1(S), O_2(S))\right]$$

$$\text{Stability}(S) := \exp(-\lambda \Delta(S))$$

付録B：理論的性質

$$0 < \text{Stability}(S) \leq 1$$

$$\Delta_1 < \Delta_2 \Rightarrow \text{Stability}_1 > \text{Stability}_2$$